

Declaración de la Visión del Proyecto

Sistema de Generación Óptima de Horarios Académicos

1. Enunciado de la Visión

Para los coordinadores académicos y administradores de la Universidad Continental que necesitan planificar horarios de manera eficiente en entornos de currículo flexible, el SGOHA es una aplicación web que automatiza la generación de horarios académicos válidos, respetando restricciones de prerrequisitos, disponibilidad de docentes, capacidad de aulas y límites de créditos. A diferencia del proceso manual actual, que es propenso a errores y conflictos, nuestra solución aplica un modelo de satisfacción de restricciones (CSP) que garantiza la coherencia del horario generado, reduciendo el tiempo de planificación y mejorando la equidad en la asignación de recursos académicos.

2. Problema que Resuelve

La planificación manual de horarios universitarios en entornos de currículo flexible genera conflictos recurrentes: solapamiento de horarios, incumplimiento de prerrequisitos, subutilización de aulas y sobrecarga de docentes. Este proceso consume tiempo significativo de los coordinadores y genera insatisfacción en estudiantes y docentes. No existe actualmente una herramienta integrada que automatice este proceso considerando todas las restricciones de forma simultánea.

3. Propuesta de Valor

La propuesta de valor del sistema se centra en mejorar la eficiencia, confiabilidad y claridad en la gestión de horarios académicos, aportando beneficios concretos para todos los actores involucrados:

- **Automatización:** generación de horarios en segundos en lugar de días de trabajo manual.
- **Validez garantizada:** el sistema solo produce horarios que cumplen todas las restricciones definidas.
- **Transparencia:** visualización clara de los horarios generados por actor (estudiante, docente, aula).
- **Escalabilidad:** arquitectura MERN preparada para soportar mayor volumen de datos en el futuro.

4. Alcance del PMV

El Producto Mínimo Viable incluirá las siguientes capacidades al término del ciclo de 12 semanas:

- Registro y gestión de estudiantes, docentes, cursos y aulas.
- Validación de matrícula según prerequisites y límite de créditos (20–22).
- Generación automática de horarios sin conflictos basada en CSP básico.
- Visualización de horarios generados por estudiante, docente y aula.

Fuera del alcance del PMV: optimización avanzada (algoritmos genéticos), integración con sistemas de información universitaria existentes, módulo de notificaciones y reportes avanzados.

5. Usuarios Objetivo

Actor	Necesidad Principal
Coordinador académico	Generar y ajustar horarios que satisfagan todas las restricciones institucionales.
Administrador	Gestionar el catálogo de aulas, docentes y cursos del sistema.
Docente	Consultar su disponibilidad y los horarios asignados.
Estudiante	Validar su matrícula y visualizar el horario generado.

6. Indicadores de Éxito (Medibles)

- El sistema genera un horario válido (sin conflictos) para un conjunto de 20 cursos, 10 docentes y 5 aulas en menos de 5 segundos.
- Al menos 4 de los requerimientos funcionales definidos están implementados y operativos al cierre del Sprint 2.
- El repositorio refleja al menos 20 commits distribuidos entre los integrantes del equipo.
- La documentación cubre las 5 áreas PMBOK al término del proyecto.